《“新律”》

关卡设计说明

主题：循环　　箱庭关卡　　体验时长 10–15 分钟　　Unreal Engine

一、选题与预想体验

选题

我选择以“循环”作为选题，首先从循环相关案例和元素进行思考，先后列举玩法目标、预想体验后选择了进行线性时间上的空间循环解谜。

元素、案例、头脑风暴及预想体验

时间循环 or 空间循环?

时间循环：

明日边缘等：固定的解谜内容，通过无数次循环积累经验等取胜。（pass，所有游戏其实都是这个意思，无限读档）

TENET：时间钳形玩法，玩家的操作会在后期循环回去时与现在的自己操作合作解谜（逆时循环我没玩过，有潜力但是不好做，而且二游玩家操作不好控制，线性的进程要一直控制他们做关键节点以便后续利用的话，需要思考）

泰坦陨落：玩家自由转换时间，用同一地块的过去操作影响现在，或在过去的时间段度过现在较难的关卡。（待定）

联想到时间循环的物件：钟表（钟表小子）、读档存档（刻写记录、源石特性）、逆时物品（来自未来或者过去 ）……

联想到循环的空间形体：莫比乌斯环（拉特兰律法）、粒子加速器、螺旋曲线（高塔、深渊）、彭罗斯三角（纪念碑谷）

目标

在线性的前进过程中，管理员作为一个外部因素干涉循环，打破循环，解决因为错误的时空循环导致的错误。

需求限制

终末地 3c，通过高台就可以构建鸿沟和无法到达的区域。玩家的日常解谜几乎全靠 f 和 r 键。

终末地线性前进的网游，不能做出完全的时间循环玩法，也没法让玩家一直在循环里解谜，让时间循环成为既定时间。可以多利用空间循环。

小场地的循环好做，大循环怎么表现？大循环是场地提供的可能？

莫比乌斯环形成大场地，场地 poi，拉特兰的律法？

二、玩法设计

基础玩法：

1、**循环域：**一种持续自我循环的空间，或能量耗尽后停滞的循环空间。

2、通过长按 R 选择倒退、暂停、加速，点按 R 释放，控制循环域内场景的变化和战斗

停滞（暂停）：在合适的地方暂停场地变化，形成通路；

激活（加速）：加速浏览循环域，寻找区别和多种通路，在一次使用后变成停滞；

回溯（倒退）：循环域中静止的内容可以被回退到之前的状态，在一次使用后变成停滞。

3、玩法提升：玩家的行为会被循环域记录在循环域中踩下压力机关，可以通过暂停记录这种状态，下次在另一个循环域中利用这个状态进行操作。

一阶段：基础玩法

升级 1：回溯到一半暂停，然后吃一个奖励，继续回溯；

升级 2：暂停在不同的地方，形成不同的道路，可以去支线

升级 3：在暂停的时候拉机关，离开后绕路再遇到会发现之前的机关现在开了。

二阶段：复合玩法

升级 1：暂停一个区域打开道路，让区域二的回溯可以运出去，或者暂停的区域可以让人接触区域二的操控点

升级 2：暂停一个区域的机关，然后和一阶段升级 3 的机关一起按下的时候开门；

升级 3：快速移动穿过多个区域，每个区域都要暂停形成停留场地。

三阶段：空间循环

在场地上进行循环，让玩家处于循环中，从空间上将玩家拉入循环中。

三、背景故事

某处科研场所，寂语修会的一批人员在进行源石内化数据析出研究，他们希望通过解析源石中前文明有关“天堂支点”系统的信息，查找和修复律法在塔卫二出现的悖论和问题。

因为侵蚀爆发的原因导致研究出了问题，被研究的那个源石就叫“熵核源石”，“熵核源石”的信息析出成功了一部分，但非常不稳定，出现了研究事故，失控下诞生了一个新生的律法，“新律”中核心的有关“存续”的愿望产生异常，和源石与侵蚀结合，形成了在虚实中不断循环的空间，“新律”希望在循环中“存续”下去。

这次事故爆发，导致周围的场地都受到“熵核源石”的影响，一些周边的源石也受到“熵核源石”影响，称为“析出源石”，他们也析出了自身内在的、或者记录的事故爆发时的周边信息，在自己周围循环播放这些内容，这些内容在虚实中变换不定，播放的内容不断循环。

管理员来此处理突变源石造成的影响。

初步设想：

玩家扮演的管理员一行人在进入后初步认识学习这种循环域，利用权能，也就是游戏里通用的功能按键 R 键短暂暂停循环。周边一些“析出源石”只会影响一小部分区域形成“循环域”，播放他们析出的内容，这些内容在虚实中循环。循环域的特殊外观会让玩家接触后就知道这里有玩法存在。

玩家首先接触“活跃循环域”，在这里管理员只能做加速循环和暂停，播放的内容可能是一个桥梁或者通畅的走廊，通过暂停形成通过空间。也可能形成岔路和上下台阶，通向小支路奖励等内容。

进入循环域内，玩家的行为会被记录，但是为了游戏内容，主要记录关键行动，如踩下压力板、攻击按钮等。

除了不断循环的“循环域”外，还有另一种较为稳定的“析出源石”，他们析出的内容较为稳定，几乎不动，而且坍缩成实体的，是“稳定循环域“，可能是播放了最后爆炸的场景，把门堵住了。玩家一样利用 R 键影响“析出源石”进行回退，找到爆炸前的时间点，来通过原来堵塞的门或形成台阶。

这里面 R 键的“暂停、回溯、播放“能力是 demo 的玩法核心，后面的内容是对这些东西的扩展和加深，不能提出新玩法了。第一区域进行简单的教学和内容。

第二片区域是靠近核心区域“熵核源石”影响的区域，环境已经到了类似拉特兰的城中，环境有宗教氛围和枪支等内容。场地的 “析出源石”更多。一种是大范围互相连接的几个循环域，比如需要先固定一个不稳定循环域为可通过状态，再把第二个稳定循环域的错误场景经过不稳定循环域开启的通道运出去。（思考）另一种是单独但多个的循环域，玩家暂停的时间不够长，需要边跳跃移动边固定下一个跳跃平台，同时在到达彼岸后开启通路。（操作）

第二片区域仅仅进行玩法的叠加，不增加玩法。

最后第三个核心的整个研究院的场所依据循环的理念，可以布置成一个类似粒子加速器的环状结构，外观参考拉特兰律法的方形环状连接。“熵核源石”在核心圆环圆心的区域，也会是关卡最终的区域。

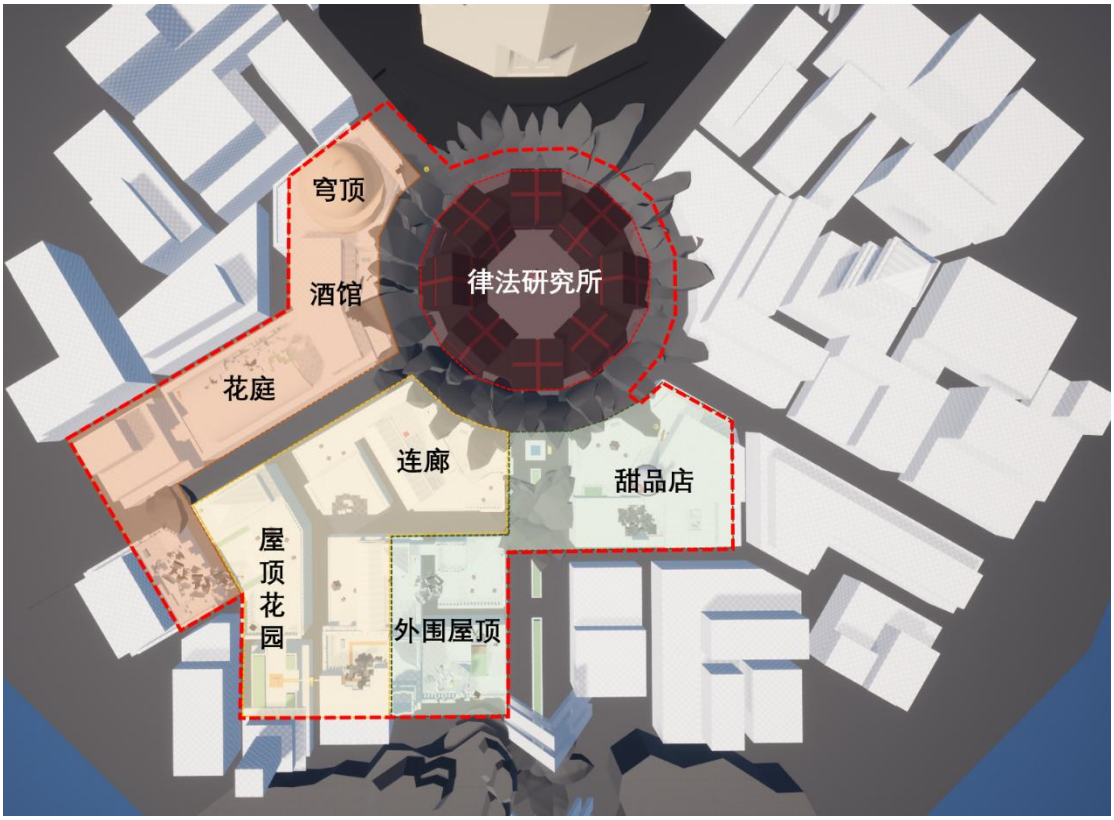
玩家进入研究所的内部，这里所有的空间都被循环域影响，整个环大致被分为两个半圆环，玩家进入后会发现场景较为正常不像破损的样子，玩家在第一个半圆环中暂停几处混乱的循环，需要修复电路或者管道设施，在第二个半圆环中继续修复设施，获得门禁钥匙，解锁了门禁，但是门还没打开。

玩家此时走完一圈的循环回到第一个半圆处，会发现场景和之前很像，但是是破损的样子，因为循环的原因，刚刚才被修复的场景再次破损，需要重新开辟道路才能到达开启的大门。

玩家最终进入“熵核源石”所在的圆环核心区域，“熵核源石”周围的碎片完整后，“熵核源石”不再产生循环域，但是聚集的碎片完善了“新律”，也就是这些人的研究被管理员完善了。“新律”会作为最终 boss 和玩家战斗。

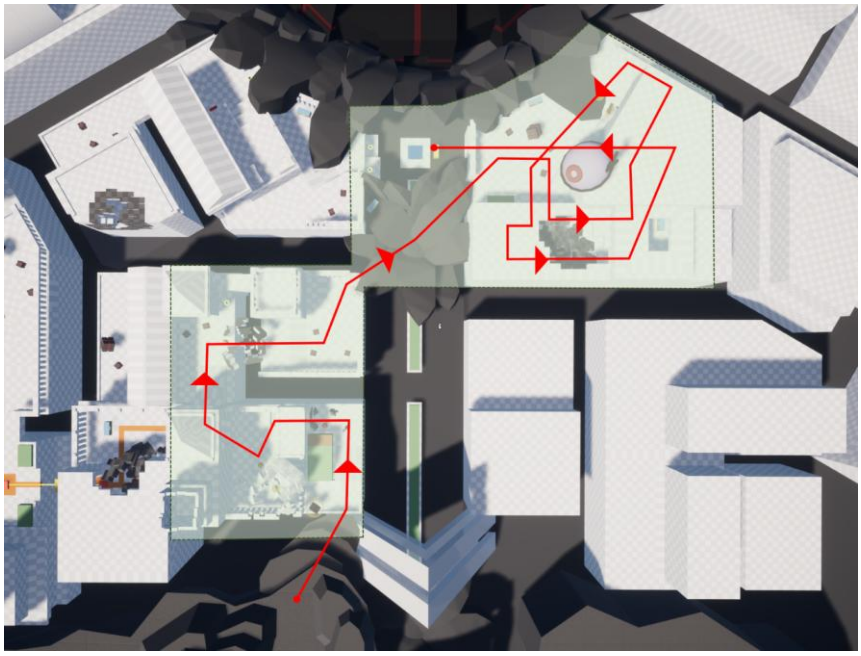
四、空间结构与流程

总平面：寂语修会的某处聚集地



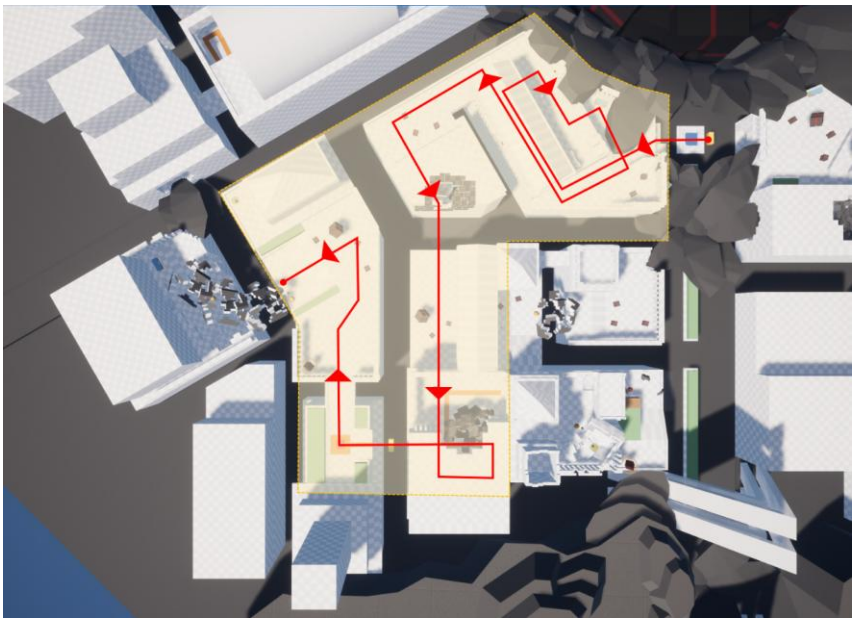
第一部分：外围+甜品店区域

作为新手教学区，玩家在此区域初步学习两种循环域玩法、面对特殊循环机制的敌人。到达甜品店后，在室内再次熟悉回溯和暂停加速的玩法。最后离开甜品店到达外面。



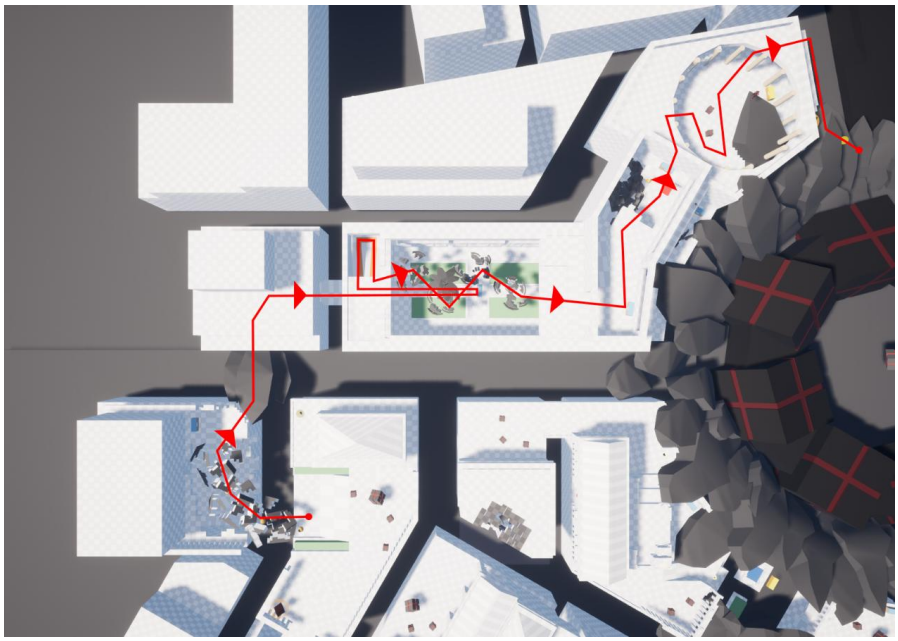
第二部分：中层屋顶探索区域。

通过一个解谜教学循环域记录按钮的玩法，补充机制设定，然后通过天台上的一系列探索，用复合的多重循环域略微增加解谜难度，控制玩家心流。



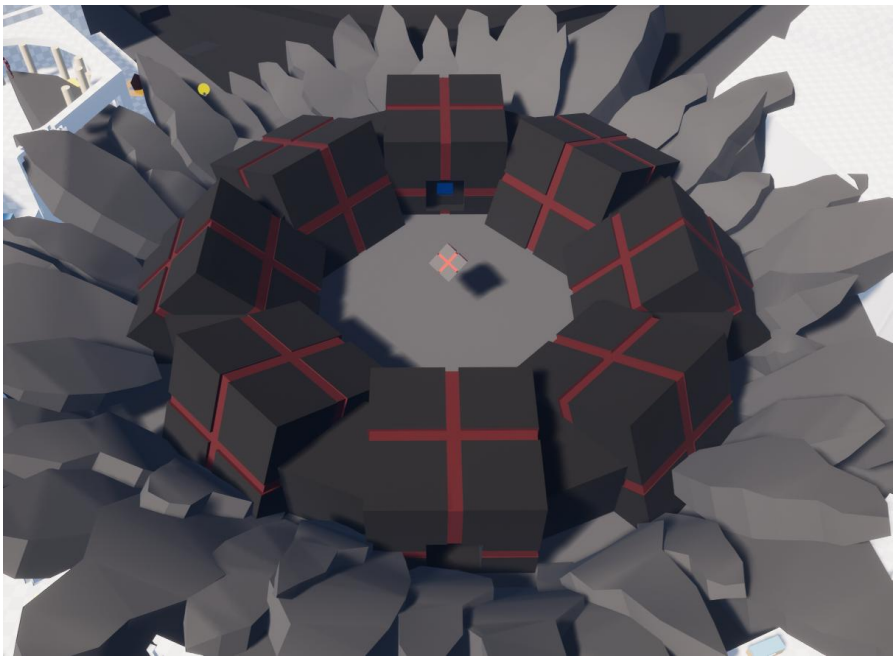
第三部分：花庭 + 穹顶区域

通过连续的多个循环域，结合小脑玩法和时间压力，让玩家获得操作感。然后结合复杂的综合解谜达到心流顶点，对战穹顶大厅的精英怪。



第四区域：律法研究所

通过奇观吸引玩家，进入研究所后玩家本身融入了此处的空间循环：通过雷同的两半环状结构，让玩家进入循环。此处解谜较为简单，以剧情完善和地图探索为主，是最终 boss 前的简单休息和缓解。最终离开循环空间，用巨大的裂隙和破碎教堂为背景，面对 boss 完成关卡高潮部分。



五、关卡节奏曲线



《“新律”》关卡节奏曲线

六、敌人与战斗

终末地的野外战斗与关卡解谜玩法的关系较弱，但和剧情联系很紧密（岩系、水系天使，树傀，蚀影），但是 boss 战的交互性较强（三位一体的波和场地解谜的波，聂菲斯的小庄助战等）。

特殊小怪：析出体

律法创造的与源石结合的一种构造体。

会以自己为中心产生一段时间的小范围循环域，玩家在区域内消耗的一定技力会在循环域消失、或敌人死亡时返还；如果析出体完成了循环，会在死后复活并减少生命上限。

精英怪：寻录者

狂热的修会信徒，机械身体与循环源石结合产生的强大敌人。

寻录者带有两段锁血（33%），在此时它会除了血量外恢复最初的状态：释放最初的高伤害技能，移除所有附着和 buff，返还玩家一定的技力。

Boss：“新律”

失控的源石与裂隙下诞生的畸形“律法”，在循环中寻求存续

1、Boss 的攻击会将自己的四角部位丢出到场景中，玩家可需要躲避伤害。但同时，玩家也可以通过 R **回溯**让这些部位快速回到本体造成大量伤害。

2、Boss 在周边旋转四个部位，通过 R **暂停**一小部分的场景玩家能找到机会更好攻击。

3、boss 会记录一段时间的循环，这段时间玩家的技力消耗会被记录。如果在这段时间打破护盾，boss 会进入**失控状态**，同时玩家这段时间的技力消耗会恢复；如果没有打破，boss 会恢复正常，同时一定比例为玩家恢复技力。

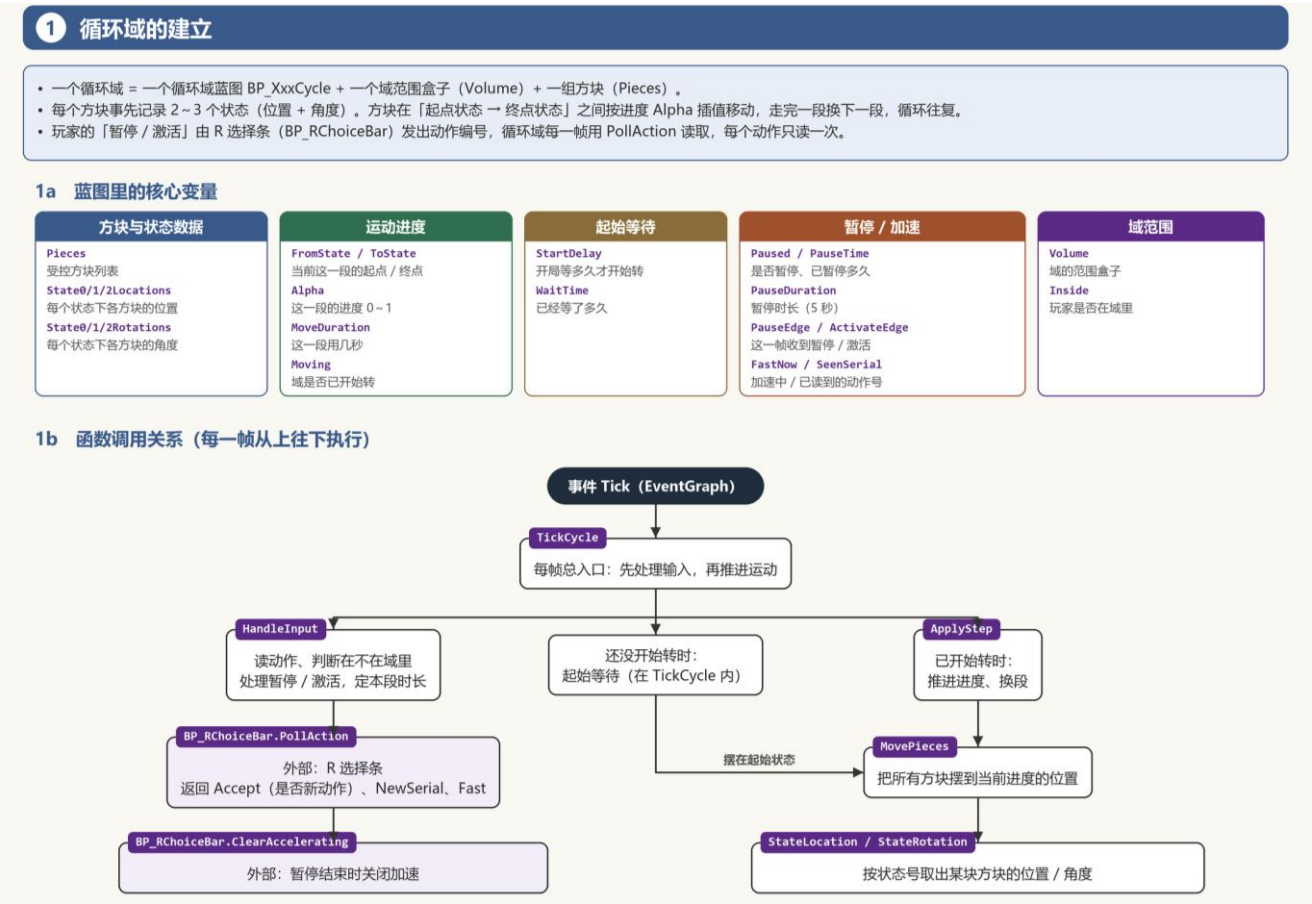
4、在 boss 进入失控状态时玩家可以通过 R **加速**，boss 会因为快速的解析而变成虚化的状态，受到易伤，方便让玩家攻击核心的“熵核源石”打爆发伤害。

七、重点逻辑：循环域蓝图结构树

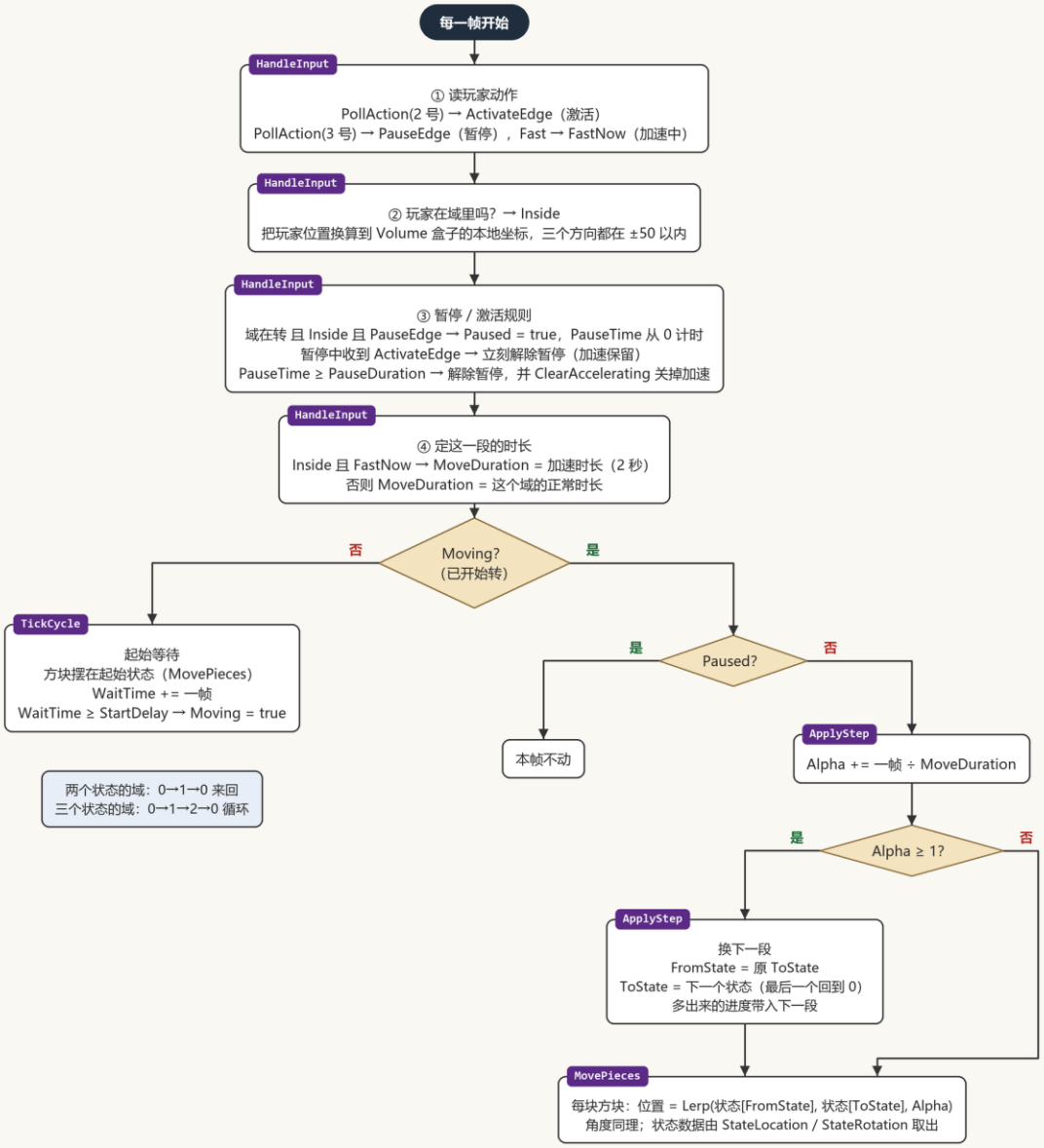
循环域的蓝图设计是关卡的核心蓝图，玩家在长按 R 选择后单击会提供三种输出内容：回溯、停滞、激活，蓝图会先判断输出时的区域和指令内容，再判断所在循环域的状态进行分析。

正常的激活循环域会执行状态 0-1-2-0 的循环，收到停滞指令后暂停循环 5 秒，收到激活指令后将循环所需间隔改为 2 秒。

回溯循环域较为简单，在判断范围后，通过单一的回溯指令让场地由状态 0 转变为状态 1。



1c　每一帧的流程


每一帧开始
HandleInput
① 读玩家动作
PollAction(2 号) → ActivateEdge（激活）
PollAction(3 号) → PauseEdge（暂停），Fast → FastNow（加速中）
HandleInput
② 玩家在域里吗？→ Inside
把玩家位置换算到 Volume 盒子的本地坐标，三个方向都在 ±50 以内
HandleInput
③ 暂停 / 激活规则
域在转 且 Inside 且 PauseEdge → Paused = true，PauseTime 从 0 计时
暂停中收到 ActivateEdge → 立刻解除暂停（加速保留）
PauseTime ≥ PauseDuration → 解除暂停，并 ClearAccelerating 关掉加速
HandleInput
④ 定这一段的时长
Inside 且 FastNow → MoveDuration = 加速时长（2 秒）
否则 MoveDuration = 这个域的正常时长
Moving?
(已开始转)
否
是
TickCycle
起始等待
方块摆在起始状态（MovePieces）
WaitTime += 一帧
WaitTime ≥ StartDelay → Moving = true
两个状态的域：0→1→0 来回
三个状态的域：0→1→2→0 循环
Paused?
是
否
本帧不动
ApplyStep
Alpha += 一帧 ÷ MoveDuration
Alpha ≥ 1?
是
否
ApplyStep
换下一段
FromState = 原 ToState
ToState = 下一个状态（最后一个回到 0）
多出来的进度带入下一段
MovePieces
每块方块：位置 = Lerp(状态[FromState], 状态[ToState], Alpha)
角度同理；状态数据由 StateLocation / StateRotation 取出

② 循环域怎么记录域中的按钮

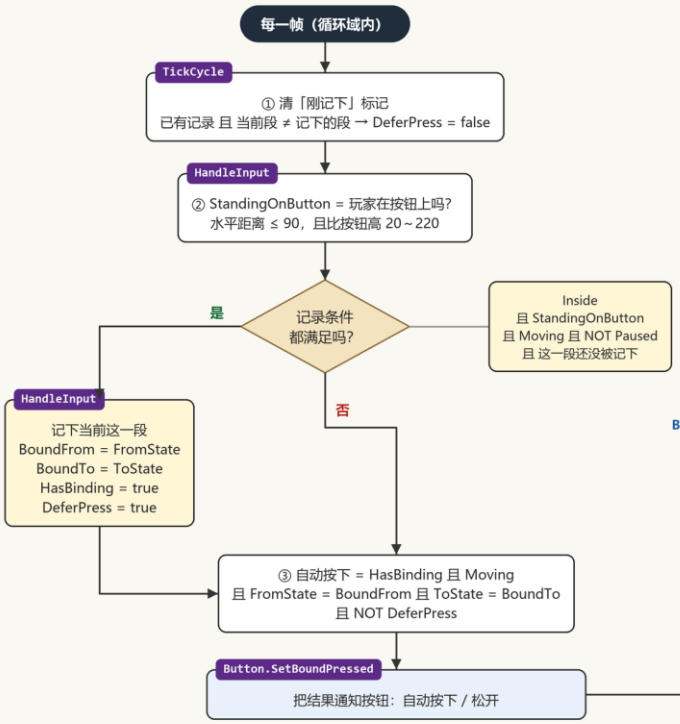
- 循环域可以绑定一个按钮（Button 变量，按钮蓝图 NO 所有按钮共用一份）。
- 玩家站在域里、域在转（没暂停）时踩一下按钮：域把「当前这一段 FromState → ToState」记下来。之后每次走到这一段，域通知按钮自动按下。
- 刚记下的那一帧先不按，等这一段走完、下次再轮到时才开始自动按。想改记录：在别的一段再踩一次即可。暂停期间踩按钮不改记录。

2a 循环域里与按钮有关的变量

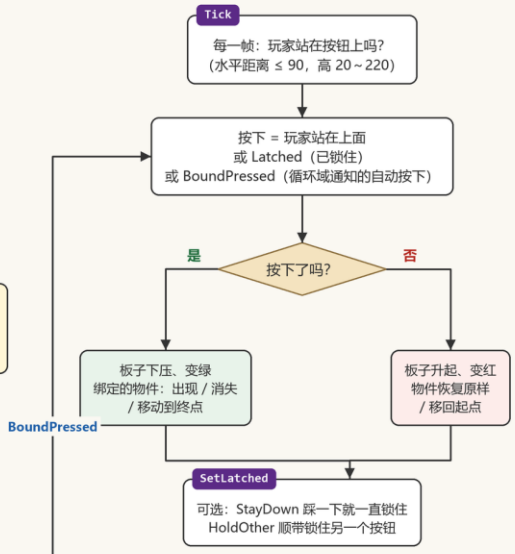
按钮记录变量

Button	StandingOnButton	HasBinding	BoundFrom / BoundTo	DeferPress
绑定的按钮	玩家正踩着按钮	是否已有记录	记下的那一段	刚记下，这一帧先不按

2b 循环域这边：记录与通知



2c 按钮蓝图（NO）这边



例：玩家踩着按钮时，域正走「状态 0 → 1」这一段 → 记下 0→1。以后每次走到 0→1，按钮自动按下；走出这一段，自动松开。